

洋马 3TNV76 四冲程三缸柴油机 进气阻力波形分析与数据处理指南

面向测试工程师：解释原始正弦波形的频率、幅值，以及如何从原始数据得到有效进气阻力。

机型：洋马 Yanmar 3TNV76

型式：四冲程、三缸、自然吸气柴油机

测点：进气歧管

转速范围：1300–2350 r/min

采样频率：1000 Hz

原始现象：进气阻力呈正弦波形

原始数据呈正弦波，是三缸四冲程柴油机进气歧管压力脉动的正常现象，不是传感器失效。报告中的“进气阻力”应取该正弦波的中线（时间平均值）；正弦本身是进气事件造成的交流脉动。

目录

1. 物理量定义
2. 进气阻力波形的频率和什么有关
3. 进气阻力波形的幅值和什么有关
4. 如何从正弦原始波形得到有效数据
5. 3TNV76 现场判断要点

0. 先把物理量说清楚

测点在进气歧管、相对大气的压差，工程上称为**进气阻力**（intake depression / restriction）：

$$\Delta p(t) = p_{\text{atm}} - p_{\text{manifold}}(t)$$

式 (1) 瞬时进气阻力

瞬时值一定可以拆成直流和交流两部分：

$$\Delta p(t) = \Delta p_{\text{mean}} + \Delta p_{\text{ac}}(t)$$

式 (2) 平均值 + 进气脉动

关键结论

你看到的正弦波就是 $\Delta p_{\text{ac}}(t)$ 。柴油机没有节气门，3TNV76 歧管容积又小，这个脉动会非常明显。有效进气阻力是 Δp_{mean} （正弦的中线），不是峰值，也不是把整段波形直接当有效值。

1. 波形频率和什么有关？

主频几乎只由转速、缸数、冲程数决定，与负荷、滤清器脏不脏关系很小。

四冲程每缸每两转进气一次。三缸均匀点火间隔为 240°CA ，因此进气事件频率是 1.5 阶：

$$f_p = \frac{i}{\tau} \cdot \frac{n}{60} = \frac{3}{2} \cdot \frac{n}{60} = 1.5 \times \frac{n}{60}$$

式 (3) 进气脉动主频（单位：Hz）

其中： $i = 3$ （缸数）， $\tau = 2$ （四冲程）， n 为发动机转速（r/min）。也可写成更方便的现场公式：

$$f_p = \frac{n}{40}, \quad T_p = \frac{40}{n}$$

式 (4) 3 缸四冲程专用：频率与周期

对应本次试验转速：

转速 n	曲轴 1 阶 n/60	进气主频（1.5 阶）	2 倍频（3 阶）	脉动周期 T_p
1300 r/min	21.7 Hz	32.5 Hz	65.0 Hz	30.8 ms
1800 r/min	30.0 Hz	45.0 Hz	90.0 Hz	22.2 ms
2350 r/min	39.2 Hz	58.8 Hz	117.5 Hz	17.0 ms

采样率是否足够

1000 Hz 采样完全够用：2350 r/min 时每个脉动周期大约 17 个点，Nyquist 频率为 500 Hz，远高于 58.8 Hz 主频。若要看气门开启瞬间的尖峰或管道高频反射，1000 Hz 才偏紧（该转速下约每点 14°CA）。

1.1 为什么看起来像正弦，而不是方波或尖脉冲？

1. **三缸进气相位均匀。** 进气门开启角一般 220°–250°CA，与 240° 间隔接近，三缸进气几乎首尾相接，时域上接近连续谐波，而不是单缸那种孤立负压坑。
2. **歧管容积起低通作用。** 容积是气容，滤清器/接管是气阻，高次谐波被衰减，剩下 1.5 阶基波，波形就圆成正弦。
3. **测压管、接头、传感器带宽再滤一层高频。**

因此：**频率锁转速；波形圆不圆锁进气系统声学/容积滤波。**

1.2 频谱里还可能看到什么

- **3 阶（2 倍进气事件）：** 气门开、关各打一次压力波。
- **1 阶：** 曲轴不平衡、单缸进气不均、某缸气门间隙异常。
- **与转速无关的峰：** 进气管 Helmholtz 固有频率。当 1.5 阶扫过这个固有频率时，幅值会突然变大，转速再升高又落下来。这是进气阻力幅值随转速非单调变化的常见原因。

Helmholtz 固有频率近似为：

$$f_H = \frac{c}{2\pi} \sqrt{A / (V \cdot L_{eq})}$$

式 (5) 进气管 Helmholtz 频率。c 为声速，随进气温度变化

数据有效性判据（当场可做）

对原始信号做 FFT，主峰应满足 $f_{p,测} \approx 1.5 \times n / 60$ 。建议每个工况记录 $f_{p,测} / f_{p,理}$ 。若偏差大于约 3%，先查转速信号、采样时钟、测点漏气，而不是先怀疑发动机。

2. 波形幅值和什么有关？

幅值（峰峰值或脉动 RMS）和平均进气阻力不是一回事。平均阻力是直流；幅值是交流。

2.1 平均进气阻力 Δp_{mean} （正弦的中线）

自然吸气柴油机进气质量流量：

$$\dot{m}_a \approx \rho \cdot V_h \cdot \eta_v \cdot \frac{n}{120}$$

式 (6) 四冲程进气质量流量

滤清器 + 管路阻力近似二次型：

$$\Delta p_{mean} \approx k \cdot \frac{\dot{m}_a^2}{\rho} \propto k \cdot \rho \cdot \eta_v^2 \cdot n^2$$

式 (7) 平均进气阻力大致随转速平方上升

因素	对平均进气阻力的作用
转速 n	最强，大致按 n^2 上升
容积效率 η_v	气门正时、进排气干涉、进气温度

因素	对平均进气阻力的作用
系统阻力系数 k	空滤脏污、弯头、管径、进气口堵塞
空气密度 ρ	大气压、进气温度、海拔
负荷	柴油机基本不节流，负荷影响弱；高负荷时排气背压/残余废气会略改 η_v

2.2 脉动幅值 Δp_{ac} （正弦的高低差）

瞬时负压来自活塞下行抽气。单缸进气行程中活塞速度近似：

$$u_p \propto n \cdot \sin\theta$$

式 (8) 活塞瞬时速度随曲轴转角变化

脉动幅值主要取决于下列因素：

1. **转速 / 活塞平均速度。** 转速越高，瞬时抽气越猛，压力波越强。因此 2350 r/min 的峰峰值通常明显大于 1300 r/min（除非撞上共振）。
2. **进气歧管容积（气容）。** 容积越大，同样缸内抽气造成的压力波动越小：

$$\Delta p \propto \frac{\Delta m}{\rho \cdot V_{man}}$$

式 (9) 容积越大，脉动越小

3TNV76 歧管很小，所以正弦幅值会显得“夸张”，这是机型特征，不是测坏了。

3. **进气管长度、直径、空滤空腔 → 声学共振。** 当 $1.5 \times n/60 \approx f_H$ 时，幅值会出现一个鼓包。这是进气系统设计问题，不是平均阻力突然变大。
4. **气门凸轮型线与气门间隙。** 开启越陡、重叠越不合适，高次谐波越强，峰峰值越大。三缸若某一缸间隙异常，1 阶分量会抬起来，波形不再是干净正弦。
5. **测点位置。** 越靠近某缸进气道口，该缸进气行程的局部抽吸越强，幅值越大、波形越不像纯正弦。越靠近空滤出口/稳压腔，幅值越小、更接近平均值。同一台机、不同测点，幅值可以差一倍以上，平均值通常差得少。

6. **负荷。** 自然吸气柴油机空气量几乎不随油门变，脉动幅值随负荷变化远小于汽油机。若负荷一加幅值大变，优先查排气、EGR（若有）、进气管漏气。
7. **测量链。** 测压软管太长、内径太细、接头泄漏、传感器量程过大，都会改变表观幅值（衰减或引入寄生振荡），但主频一般还在。

一句话

频率告诉你“几缸、几冲程、多少转”；幅值告诉你“抽气有多猛、歧管有多小、管长有没有共振、测点靠哪缸”。

3. 如何从正弦原始波形得到有效数据？

测试报告里的“进气阻力”几乎一律是**时均值（直流分量）**，不是峰值。脉动要另报。不要把正弦波像交流电压那样直接当“有效值”去报进气阻力。

3.1 有效平均进气阻力（主指标）

对长度为 T 的记录：

$$\Delta p_{\text{mean}} = \frac{1}{T} \int_0^T \Delta p(t) dt \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \Delta p[k]$$

式 (10) 时间平均 = 算术平均

T 必须覆盖**整数个进气周期**，否则正弦截断会带来偏置。周期由式 (4) 给出： $T_p = 40 / n$ （秒）。

实用截取长度

每个工况至少取 **20–50 个进气周期**，更稳妥是 **2–10 s 稳态**再平均。

例：1300 r/min， $T_p = 30.8 \text{ ms}$ ，取 2 s 大约 65 个周期，足够。

数字滤波等价做法：

- 低通截止远低于主频，例如 $f_c = 5\text{--}10 \text{ Hz}$ （1300 r/min 主频已是 32.5 Hz）。
- 用零相位 FIR 或 `filtfilt`，避免相位把均值边缘搞歪。

- 丢掉滤波器过渡段后再平均。

不要用峰值、峰峰值、或把整段 RMS 当进气阻力。整段 RMS 会把直流和交流混在一起：

$$p_{\text{RMS}} = \sqrt{\Delta p_{\text{mean}}^2 + \Delta p_{\text{ac,RMS}}^2}$$

式 (11) 整段 RMS ≠ 进气阻力。空滤是否该换，看的是 Δp_{mean}

3.2 脉动指标（辅指标，建议同时出）

从去直流后的交流分量计算：

$$\Delta p_{\text{ac}}(t) = \Delta p(t) - \Delta p_{\text{mean}}$$

式 (12)

指标	定义	用途
峰峰值 p_{pp}	$\text{max} - \text{min}$	看瞬时极值；对传感器量程、空滤纸板疲劳有意义
脉动 RMS	$\sqrt{(\Delta p_{\text{ac}}^2 \text{ 的平均})}$	能量意义；纯正弦时 $\approx p_{\text{pp}} / (2\sqrt{2})$
脉动系数	$p_{\text{pp}} / \Delta p_{\text{mean}}$ 或 $p_{\text{RMS}} / \Delta p_{\text{mean}}$	比较不同转速

波形若接近纯正弦，可用下式自检：

$$p_{\text{pp}} \approx 2\sqrt{2} \cdot p_{\text{ac,RMS}} \approx 2.828 \cdot p_{\text{ac,RMS}}$$

式 (13) 正弦关系自检。偏差大，说明有谐波或削波

3.3 推荐处理流程（1000 Hz 原始数据）

1. 检查单位与极性。表压真空应为正的进气阻力。确认大气压通道，必要时用绝对压力减当地大气压。
2. 去坏点。尖刺、超量程、接头松动造成的掉零。

3. **转速同步核对频率。** FFT 主峰应等于 $1.5 \times n / 60$ 。每个工况记一笔 $f_{p,测} / f_{p,理}$ ，作为数据有效性门槛。
4. **稳态判定。** 转速、油门、水温稳定后再截取。可用滑动平均阻力的标准差小于某阈值（例如 2% 或 0.05 kPa）作为稳态。
5. **按整数周期截取并算术平均** → 得到该转速的 Δp_{mean} 。
6. **同时输出** p_{pp} 、 $p_{ac,RMS}$ 、主频。
7. **绘制两条曲线：**
 - $\Delta p_{mean} = f(n)$ ：空滤/管路阻力特性，应大致随 n^2 上升。
 - $p_{pp} = f(n)$ ：若某处鼓包，查进气管 Helmholtz 共振。
8. **（可选）曲轴转角域。** 1000 Hz @ 2350 r/min 大约每点 $14^\circ CA$ ，对气门事件偏粗，但对三缸整机进气阻力已经够。若以后要看某缸进气道口波形，需要编码器 + 至少 $0.5\text{--}1^\circ CA$ 分辨率。

3.4 和台架惯例对齐

发动机性能试验（如 GB/T 18297、ISO 3046 一类）报的进气阻力是 **平均进气真空度**，常常还规定测点（空滤后、压气机前或歧管规定位置）和允许上限。空滤本身的阻力特性另有滤清器试验方法，不要和发动机歧管脉动混成一个数。

现场若仪表抖动读不出数，老做法是测压管加阻尼孔/稳压壶。现在 1000 Hz 数字采样，用**数字低通 + 周期平均**即可替代**机械阻尼**，而且能把脉动单独留下来，比稳压壶更完整。

3.5 本次采样率能力边界

目的	1000 Hz 是否够
报平均值、脉动 RMS、主频	足够
核对 1.5 阶 / 3 阶频谱	足够
看气门开启瞬间尖峰、管道高频反射	偏紧，尤其 2350 r/min；需更高采样和更短、更粗的测压管

4. 针对 3TNV76 的现场判断

- 三缸四冲程 → 只认 1.5 阶。 1300 r/min 约 32.5 Hz，2350 r/min 约 58.8 Hz。对得上，数据物理上就成立。
- 自然吸气、歧管小 → 正弦幅值大是正常的；有效数据仍是中线（平均值）。
- 平均阻力随转速应大致二次上升；若平均值几乎不变而幅值猛跳，多半是声学共振或测压管共振，不是空滤突然堵死。
- 若波形从正弦变成明显“一头深一头浅”，查各缸进气门间隙、某缸进气道堵塞、测点是否太贴某一缸口。

建议对外报告的最小数据集

项目	符号	说明
平均进气阻力	Δp_{mean}	主指标，对外报告用这个
脉动峰峰值	p_{pp}	辅指标
脉动 RMS	$p_{\text{ac,RMS}}$	辅指标
主频	f_p	应 $\approx n/40$ ，用于证明数据有效
测点 / 采样率 / 平均时长	—	试验条件，必须写入报告

本文档针对洋马 3TNV76 四冲程三缸柴油机进气歧管进气阻力测试（1300–2350 r/min，1000 Hz）。公式已用页面内排版，无需联网即可阅读。可用浏览器直接打开，或打印为 PDF。